

*Estimados amigos!!*

*Bienvenidos al Informe Druida Número 18. Medio año ha transcurrido desde nuestra última publicación, el objetivo durante el año que está comenzando será llegar a las 20 publicaciones, pareciera una meta modesta, sin embargo, luego de corroborar que desde el 1<sup>er</sup> boletín en 2004 publicamos 1.5 informes anuales, se transforma casi en una utopía alcanzarla ☺.*

*En esta oportunidad los artículos hacen referencia a la misma temática, proponer una alternativa de aplicación de la matriz Producto-Proceso presentada conceptualmente por Wheeler en su The Six Sigma Practitioner Guide to Data Analysis.*

*En primer término Daniel presentará los conceptos y propondrá una alternativa para cuantificarlos y transformar la matriz en una herramienta de aplicación, luego Javier complementará esta propuesta con un ejemplo práctico que facilite la interpretación de la matriz.*

*Esperamos disfruten de la lectura del informe, que les resulte de utilidad y para quienes usan nuestro sistema SPAC les contamos que próximamente la matriz será incorporada al sistema.*

*Para estar al tanto de novedades, los invitamos a seguirnos en [Linked in](#).*

*Hasta el próximo Boletín!!!.*

*El equipo de [Druida](#).*

*Frase del Boletín:*

***“Tengo mis resultados hace tiempo, pero no sé cómo llegar a ellos”***

***K. F. Gauss***



## Matriz Producto - Proceso

Autor: Daniel Firka. Enero, 2016

**Este artículo tiene grados incrementales de complejidad, la primera parte es introductoria y para una audiencia no especializada.**

### Las 4 posibilidades de un Proceso: Eje del Producto y del Proceso

Detengámonos a observar cualquier proceso. En el ámbito productivo podemos encontrarnos con una envasadora preparando cajas de lapiceras, un horno calentando la masa de producto para secarlo, una máquina generando semi-elaborados para futuras etapas de producción, etc. En el ámbito transaccional encontraremos analistas estudiando datos financieros para decidir sobre una hipoteca, pacientes esperando su turno para una consulta en el hospital, etc. Siempre encontraremos dos dimensiones: la dimensión “producto” y la dimensión “proceso”.

La **dimensión “producto”** se refiere a las unidades generadas por nuestro proceso, cuyo destino final es el cliente. Aquí usamos cliente en su acepción más general, incluyendo tanto el cliente externo como los clientes internos recibiendo unidades de fases previas en el flujo de valor. En esta dimensión es relevante el concepto de **Especificación**, donde juzgamos cada ítem como “Conforme” o “No Conforme” siempre a los ojos de nuestro cliente. Esta dimensión “producto” es estática, porque nos habla del hecho consumado, de la salida de nuestro proceso “ya en camino al cliente”.

La **dimensión “proceso”** representa la serie de operaciones que conducen a obtener el producto: la máquina trabajando, el operador de la misma, las condiciones ambientales imperantes, la materia prima utilizada, etc. Gracias a este “proceso” obtenemos el producto dirigido al cliente. Esta dimensión se relaciona con el **flujo de producto** generado por el sistema analizado, y en ese sentido es puramente dinámica. Es la voz del continuo quehacer de nuestro sistema.

Desde el punto de vista de la Capacidad, cada una de estas dimensiones puede encontrarse en uno de dos estados:

- La dimensión “producto” puede estar en el estado “El 100% del producto es Conforme”, o en el estado “Hay producto No Conforme”. El cliente puede fácilmente determinar el estado del producto que le entregamos, o nosotros podemos realizar inspecciones para determinar los porcentajes no conformes y ver si tenemos o no problemas con el producto.



- La dimensión “proceso” se refiere al continuo operar de nuestro proceso productivo. En este sentido podemos, por un lado, encontrar el proceso operando de manera estable, en el estado que llamamos “Bajo Control Estadístico”, donde existe cierta variabilidad acotada entre límites naturales de variación. La estabilidad u homogeneidad de salida permite que el proceso sea predecible. En el otro extremo, el proceso puede ser “impredecible”, con causas actuantes que generan fluctuaciones esporádicas, saltos sin ton ni son, impidiendo establecer límites de variación natural. Esta segunda situación recibe el nombre de “Ausencia de Control Estadístico”.

Resumiendo, podemos estudiar nuestro proceso desde dos ejes de análisis: un eje del producto, donde distinguimos si se está generando producto conforme o no conforme, y un eje del proceso, mediante el cual identificamos si el proceso es predecible (bajo control estadístico) o impredecible (fuera de control estadístico). Estos dos ejes definen la siguiente matriz Proceso/Producto, que nos permite clasificar cualquier situación operativa. Las cuatro posibilidades son:

- Estado **Óptimo**: Proceso Predecible generando producto Conforme
- Estado de **Caos Inminente**: Proceso Impredecible generando producto 100% Conforme. Podemos engañarnos pensando que todo va bien, pero la ausencia de estabilidad implica que en cualquier momento este proceso pasará a generar no conformidades.
- Estado de **Caos**: Proceso Impredecible generando producto No Conforme. La peor situación, aquí el proceso no es estable, y encima la variación genera producto no conforme. Es fundamental usar gráficos de control para primero estabilizar el proceso, y ver en que cuadrante se ubica cuando está estable (óptimo o sufrimiento asegurado).
- Estado de **Sufrimiento Asegurado**: Proceso Predecible generando producto No Conforme. A menos que modifiquemos el Sistema no podremos pasar a una situación óptima, dado que la variación rutinaria ya es suficiente para generar producto no conforme.



### Un ejemplo bochornoso...

Para llevar esto a un plano concreto, Javier nos brindará un ejemplo en el ámbito de aplicación real. Previamente quiero comentar mis experiencias con la matriz en el ámbito de la dieta alimenticia...

El proceso consiste en la ingesta de alimentos que nuestro organismo procesa y cuyos residuos sólidos y gaseosos - son evacuados luego de aprovechar sus nutrientes. Nuestro sabio cuerpo decide alimentar nuestro tejido adiposo para prepararnos ante una eventual sequía o crudo invierno.

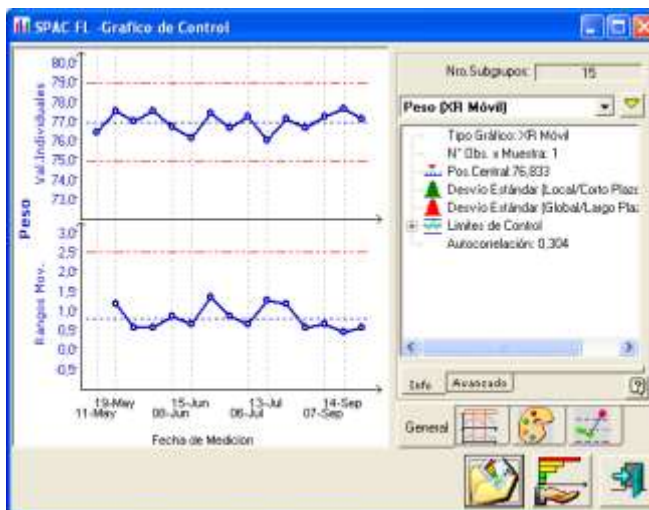
En este contexto una característica crítica de calidad es nuestro peso. De acuerdo a nuestra altura y género tenemos una expectativa de peso ideal, que se traduce en cierta especificación con límites que nos hacen sentir confortables.

Estoy feliz si mi peso oscila entre 75 y 79 kg. Todos los domingos antes acostarme uso la abominable balanza personal para anotar mi peso en un cuaderno.

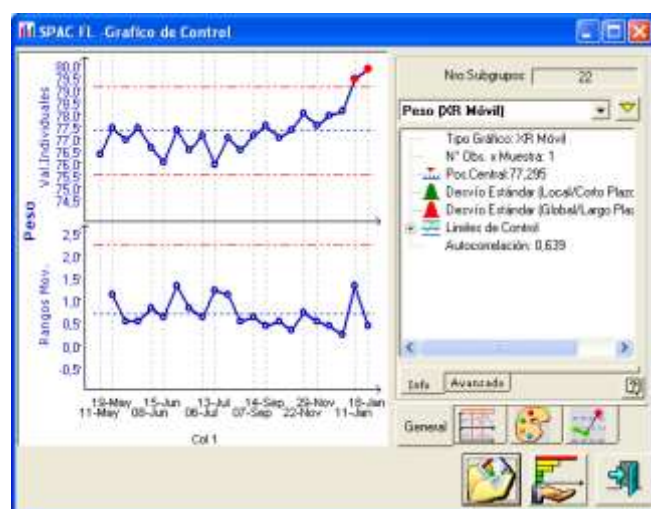
Para empezar con una situación agradable, veamos un gráfico de control correspondiente al período Mayo-Noviembre de 2014, luego de varios meses de gimnasio y una dieta autoimpuesta que me resultaba útil<sup>1</sup>:

El proceso se mantiene estable (no hay puntos fuera de control) y bien dentro de especificaciones. Mi peso se encontraba en el Estado óptimo de la matriz PP.

Respecto al muestreo, es importante que las muestras sean representativas, por eso decidí medir siempre el mismo día de la semana y en el mismo momento; de esa manera evitar sesgos de fluctuaciones semanales que realmente no me interesan (y no caer en ser un esclavo de la balanza).



*Nota: las líneas demarcadas son límites de variación natural del proceso, no mis especificaciones, si quedan dudas consultar el Boletín N° 4.*



La llegada de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, suponen serias amenazas a nuestro proceso, y observando el gráfico de diciembre, enero podemos ver mi inexorable caída al estado de Caos Inminente...

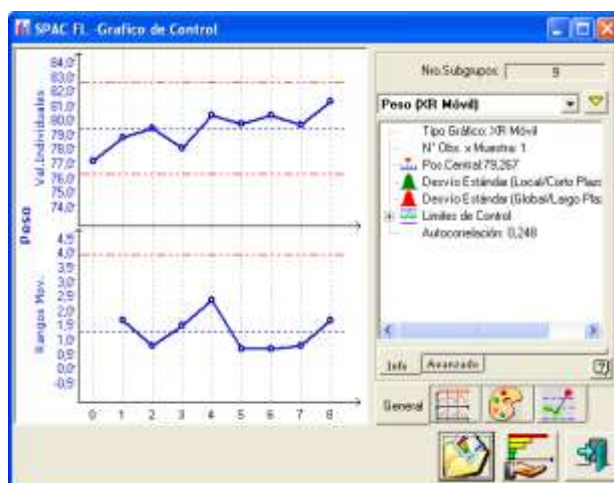
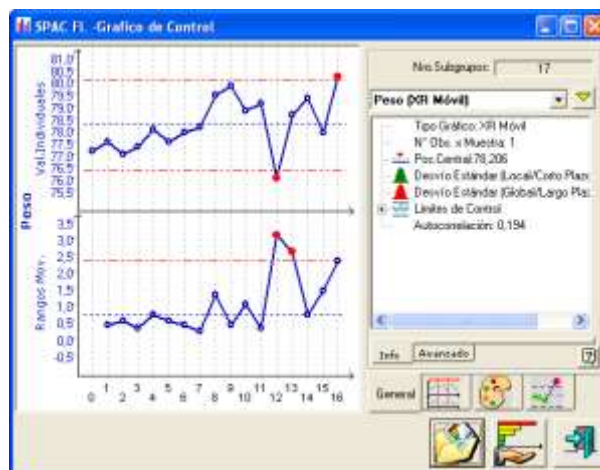
Aunque los límites naturales siguen dentro de especificación, la presencia de puntos fuera de los límites indica causas especiales. Mediante un análisis de causa raíz, atribuí estas causas especiales al

turrón, los chinchulines y un asado en casa de mi tía.

<sup>1</sup> Para los interesados y poseedores de un leve desequilibrio mental como yo, les comento mi esquema: lunes a viernes sin alcohol, o a lo sumo una copa de vino tinto. Máximo 1000/1200 calorías por día repartidas en snacks cada 2 horas. Viernes 5pm hasta el domingo totalmente libre. Sufrir los días de semana, disfrutar los fines de semana. Entre media hora y una hora de ejercicio intenso los días de semana. Optativo workout los fines de semana.



Desde una situación de Caos inminente es mucho más fácil ir al Caos, que regresar al estado óptimo. Después de las fiestas olvidé la rutina de actividad física, pasando a ataques esporádicos de responsabilidad seguidos de lapsos de glotonería imparable. Esto me llevó cómodamente al estado de Caos: fuera de especificación y fuera de control.



Finalmente decidí “controlarme” y comer normalmente, sin excesos, lo que me llevo a un estado estable, pero lamentablemente con unos “kilitos de más” que se mantenían fijos en mi zona abdominal... Llegue a la zona de “Sufrimiento Asegurado”.

Postdata: Estoy trabajando activamente para, de vuelta a dieta y ejercicio, volver al estado Óptimo, aunque la entropía (y las ganas de comer) continuamente presionan hacia el Caos. Como acción temporaria escondí la balanza en el sótano.

## Relación con los índices de Capacidad/Performance Cpk y Ppk.

Veamos ahora la relación entre estos estados y los índices más comunes de capacidad de procesos: Cpk y Ppk.

Ambos índices miden el nivel de adecuación entre la salida del proceso y las especificaciones del producto. A diferencia del par Cp/Pp, el Cpk/Ppk tiene en cuenta tanto la dispersión (desvío estándar) como la ubicación de la media del proceso.

El Cpk se calcula teniendo en cuenta la dispersión local o de corto plazo, es como si tomáramos una foto del proceso en un momento determinado.

Por otro lado, el Ppk utiliza en su cálculo la dispersión global o de largo plazo. Tiene en cuenta el comportamiento del proceso a lo largo de un período de tiempo mayor.

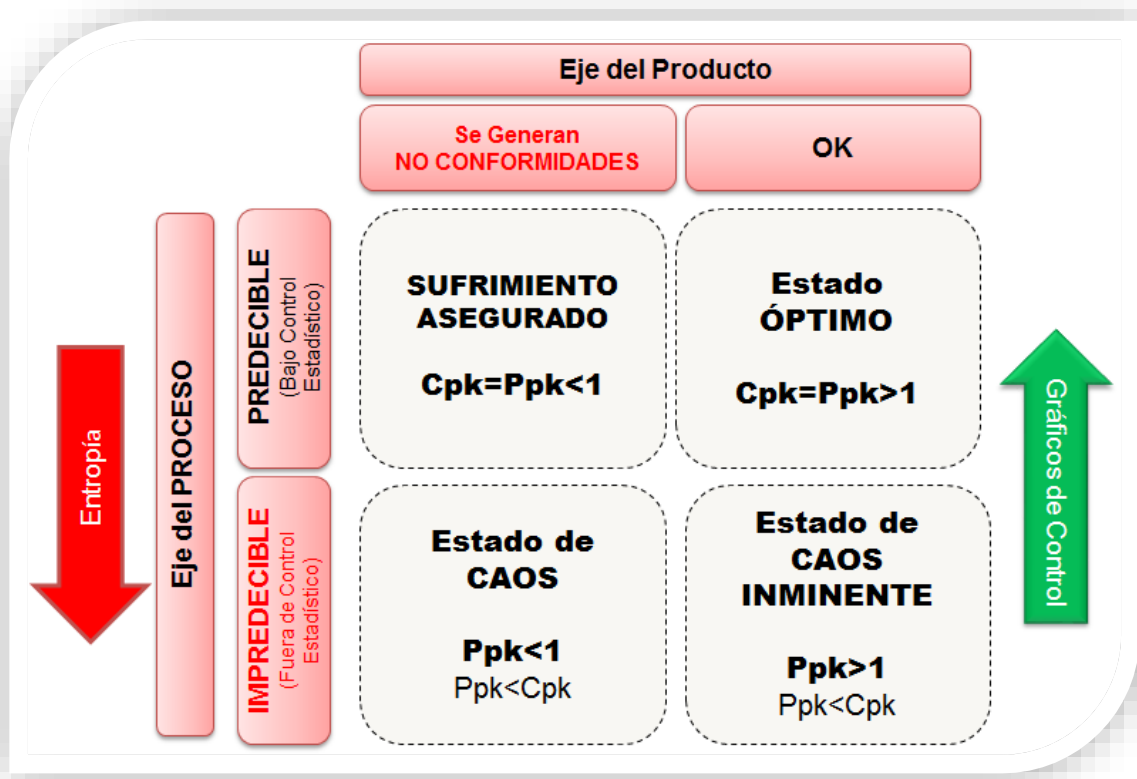
Cuando el proceso es estable, la dispersión a corto y largo plazo es igual, y por ende ambos índices, Cpk y Ppk tienen valores relativamente cercanos entre sí.



Cuanto más “fuera de control estadístico” se halla el proceso, mayor será la diferencia entre el Cpk y el Ppk. Siempre el Ppk será **menor** que el Cpk, porque la inestabilidad genera un incremento de la dispersión a largo plazo.

De acuerdo a D. Wheeler, podemos delimitar la frontera en el eje del producto con  $Ppk=1$ . Cuando Ppk es mayor a uno, la mayoría del producto se encuentra dentro de especificaciones.

Vemos que la entropía actúa continuamente arrastrando el proceso a un estado de caos, y el gráfico de control es la herramienta que nos permite lograr un proceso predecible, paso necesario para llegar al estado óptimo de proceso homogéneo con producto 100% conforme.



### Cuantificación para armar la matriz en función de valores de Cpk y Ppk.

Esta sección es para los amantes de las matemáticas.

El esquema planteado originalmente por Wheeler no identifica criterios numéricos que nos permitan construir la Matriz, entonces usaremos un criterio propio, basado en consideraciones heurísticas.

Comencemos por el eje X, donde los cuadrantes a la izquierda representan valores de Ppk inferiores a uno, y los de la derecha, superiores.

Entonces, la escala de las abscisas es creciente en el Ppk, con el valor 1 en el medio separando sistemas con problemas de producto, con sistemas OK.



Los valores de Ppk no tienen límite inferior ni superior, entonces no podemos establecer un valor determinado para los extremos inferior o superior de la escala.

Por esa razón, podemos usar la función logística, que nos permite convertir cualquier valor de Ppk en un número entre 0 y 1, que nosotros luego ubicaremos entre el inicio y el final de la escala. Recordemos la función logística:

$$h(x) = \frac{1}{1 + e^{-ax}}$$

A medida que  $x$  se hace más bajo, la función se aproxima a cero, y cuando  $x$  aumenta, se acerca a 1 asintóticamente.

Vamos a establecer las siguientes condiciones de contorno para la función:

- ❖ Vale cero cuando  $x = -\infty$
- ❖ Vale uno cuando  $x = +\infty$
- ❖ Vale 0.5 cuando  $x = 1$

Y dado que en muchos casos queremos tener un Ppk igual o superior a 1.33, agregamos:

- ❖ Vale 0.75 cuando  $x = 1.33$
- ❖ Vale 0.25 cuando  $x = 0.66$

Resolviendo las condiciones de contorno, obtenemos la transformación:

$$h(P_{pk}) = \frac{1}{1 + e^{-(P_{pk}-1)3 \ln 3}}$$

Usando  $x=P_{pk}$ , obtenemos la ubicación en las abscisas de la característica.

Respecto a las ordenadas, los cuadrantes superiores indican similaridad entre Cpk y Ppk, entonces podemos establecer como ordenada la diferencia absoluta entre Cpk y Ppk.

$$\Delta = |C_{pk} - P_{pk}|$$

Y establecer que una diferencia menor a 0.20 en términos absolutos indica un proceso relativamente estable. Cuando  $\Delta = 0$  El valor se grafica en el límite superior, y va bajando a medida que se incrementa la diferencia entre Cpk y Ppk; Cuando  $\Delta =$





0.20 el dato se encuentra en la mitad del gráfico, pero el valor de delta no tiene límite superior, entonces podemos utilizar la función exponencial:

$$g(x) = e^{-a|C_{pk} - P_{pk}|}$$

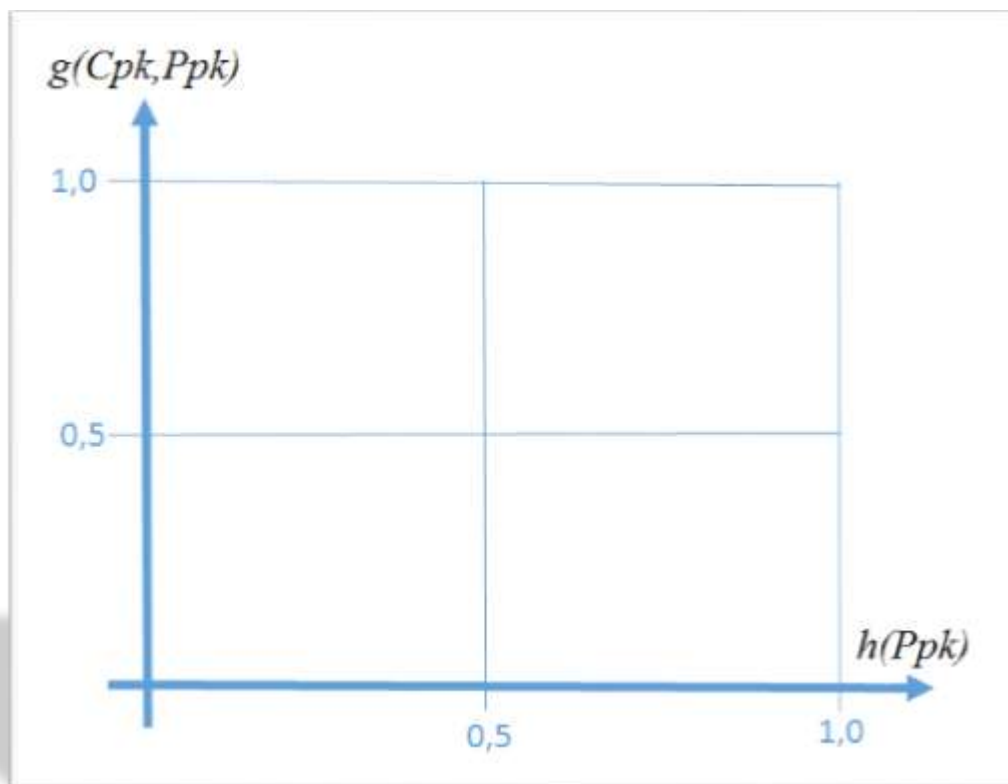
Vamos a establecer las siguientes condiciones de contorno para la función:

- ❖ Vale uno cuando  $|C_{pk} - P_{pk}| = 0$
- ❖ Vale 0.5 cuando  $|C_{pk} - P_{pk}| = 0.2$
- ❖ Vale cero cuando  $|C_{pk} - P_{pk}| = \infty$

Resolviendo las condiciones de contorno, obtenemos

$$g(C_{pk}, P_{pk}) = e^{-5 \ln 2 |C_{pk} - P_{pk}|}$$

Es decir que la matriz se construye usando un sistema de coordenadas entre cero y uno, donde el valor de cada eje se obtiene con las funciones g y h:



## Bibliografía

Wheeler, 2005: The Six Sigma Practitioner Guide to Data análisis. SPC Press, USA.



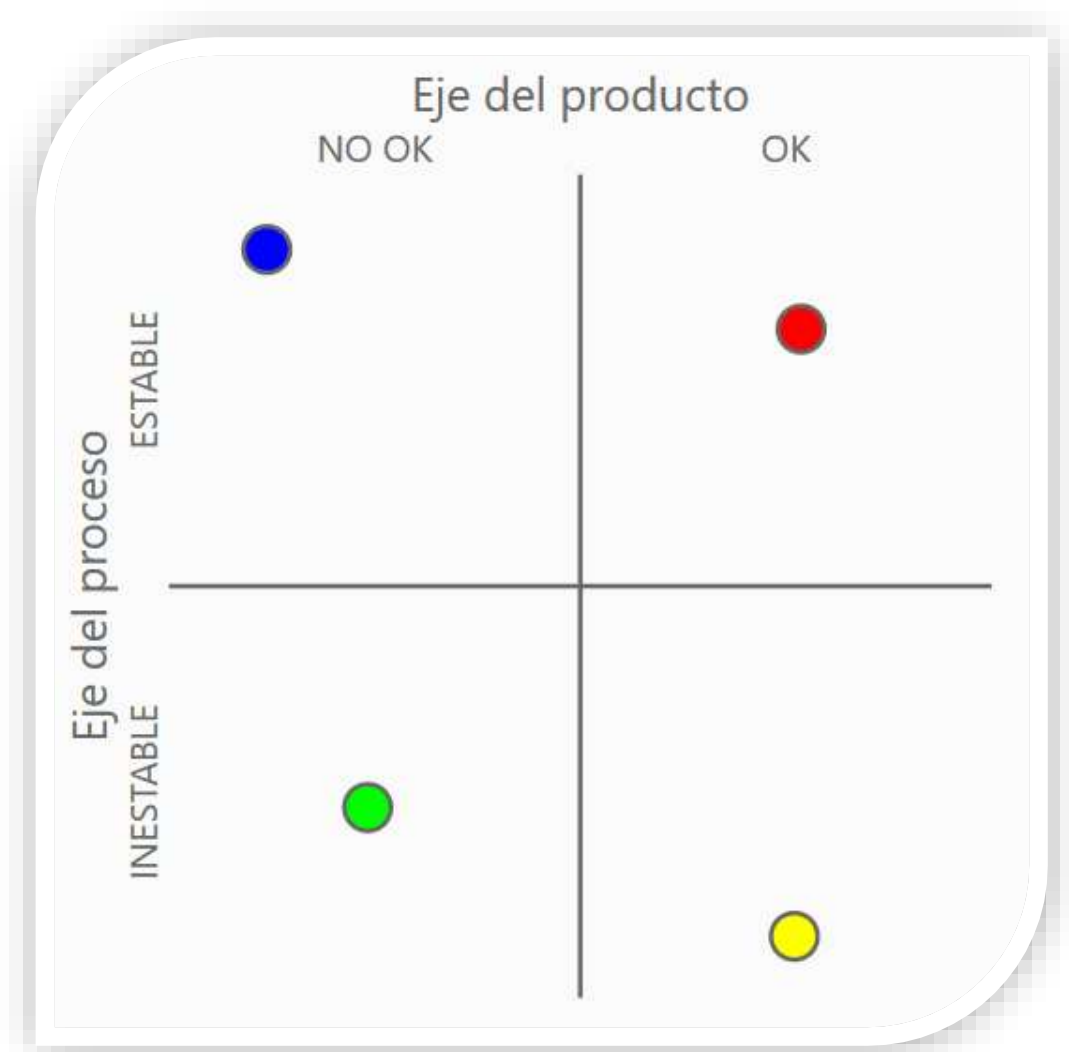
## Aplicación de la Matriz Producto - Proceso

Autor: Javier Carrizo. Enero, 2016

### Caso de Aplicación de la Matriz Producto - Proceso

Complementando el artículo de Daniel, presentaré un ejemplo aplicado que intentará facilitar la interpretación de la Matriz Producto – Proceso y propondrá potenciales acciones a partir de las conclusiones obtenidas.

Supongamos que nos encontramos evaluando el Contenido Neto de una bebida gaseosa, para lo cual se toman muestras de 10 botellas cada una, y obtenemos la siguiente Matriz Producto – Proceso:



Matriz Producto – Proceso (Contenido Neto)



Partida N°1

**Ppk=0.213 / Cpk=0.210**



Partida N°2

**Ppk=1.355 / Cpk=1.338**



Partida N°3

**Ppk=0.537 / Cpk=1.170**



Partida N°4

**Ppk=1.348 / Cpk=2.939**

Valores de Cpk y Ppk para Contenido Neto según Partida

Como se detalla en el artículo anterior, la ubicación de cada observación (en este caso cada círculo representa a una partida/lote de producción) estará explicada por el valor del Ppk para las abscisas (eje Producto) y por la diferencia entre Cpk y Ppk para las ordenadas (eje Proceso). El valor de Ppk=1 está representado por el eje vertical central de la matriz, mientras que el eje horizontal central está dado por una diferencia de 0.2 unidades entre Cpk y Ppk.

En primer lugar, recordemos las fórmulas para estimar los índices de aptitud de procesos

$$Cpk = \min de \begin{cases} Cp_{Sup.} = \frac{LSE - \mu}{3\sigma_{cp}} \\ Cp_{Inf.} = \frac{\mu - LIE}{3\sigma_{cp}} \end{cases} \quad Ppk = \min de \begin{cases} Pp_{Sup.} = \frac{LSE - \mu}{3\sigma_{lp}} \\ Pp_{Inf.} = \frac{\mu - LIE}{3\sigma_{lp}} \end{cases}$$

La diferencia entre ambos índices se manifiesta en la dispersión usada en el cálculo de cada uno. La dispersión de largo plazo o global para calcular el Ppk y dispersión de corto plazo o local para calcular el Cpk.

$\hat{\sigma}_{lp} = \sqrt{\sum (x_i - \bar{X})^2 / (n-1)}$

R R R R R  $\rightarrow \hat{\sigma}_{cp} = \bar{R} / d_2$

ó alternativamente...

S S S S S  $\rightarrow \hat{\sigma}_{cp} = \bar{S} / c_4$

Estimación del Desvío de Largo y Corto plazo



Para estimar el desvío de largo plazo se consideran todas las observaciones sin importar de que muestra provienen, mientras que el desvío de corto plazo es estimado mediante el promedio de los desvíos de las muestras, calculando previamente en cada muestra el rango o el desvío estándar correspondiente. Las constantes  $d_2$  y  $c_4$  dependen del tamaño de las muestras y permiten corregir el sesgo en la estimación del desvío.

### Caso particular con una sola observación por muestra

Si se releva una sola observación por muestra, se debe recurrir al promedio de los rangos móviles para estimar el desvío de corto plazo. El rango móvil se calcula como la diferencia entre el valor actual y el de la muestra anterior.

$$\hat{\sigma}_{cp} = \overline{RM} / d_2$$

El rango móvil es una estimación más pobre del desvío de la muestra, pero es la única alternativa al tomar una sola observación. En este caso  $d_2$  será 1.128, que es el valor constante para muestras de dos unidades (una corresponde a la medición actual y la otra a la anterior).

Cuando se toma una sola unidad por muestra se debe considerar la posible presencia de autocorrelación que impide una buena estimación del desvío de corto plazo. La autocorrelación se observa cuando el dato actual no es independiente del dato anterior, algo que habitualmente afecta los estudios econométricos, por ejemplo, el PBI del trimestre actual se ve influenciado por el PBI del trimestre anterior, o el índice de precios al consumidor del mes previo tiene un efecto sobre el índice de precios del mes corriente. En ocasiones, los economistas denominan esta situación "arrastré estadístico".

Algo similar ocurrirá en los procesos industriales cuando tomamos una sola unidad por muestra con una frecuencia muy estricta, por ejemplo mediciones obtenidas con diferencias de segundos o de unos pocos minutos, algo que sucede actualmente con la presencia de sensores y sistemas automáticos para medir Brix o de  $\text{CO}_2$  (carbonatación) ya que estamos con el caso de gaseosas u otros tipos de mediciones sobre diferentes procesos, por ejemplo, aquellos con presencia de fluidos tales como alcoholes o aceites.

Como el rango móvil calcula la diferencia entre la medición actual y la anterior, si tomamos las muestras demasiado rápido no damos tiempo al proceso a mostrar su verdadera dispersión, cayendo en el problema de la autocorrelación o dependencia de los datos.

Establecer una frecuencia de medición menos estricta colaborará, en este sentido, al prevenir la autocorrelación y tener una mejor estimación del desvío de corto plazo; otra alternativa consiste en definir un tamaño de muestra con más de una observación. Si esto último es posible, incluso facilita el uso de los gráficos de control al no exigir normalidad de las muestras, ya que como consecuencia del Teorema del Límite Central, las medias muestrales tienden a distribuirse normalmente, aunque

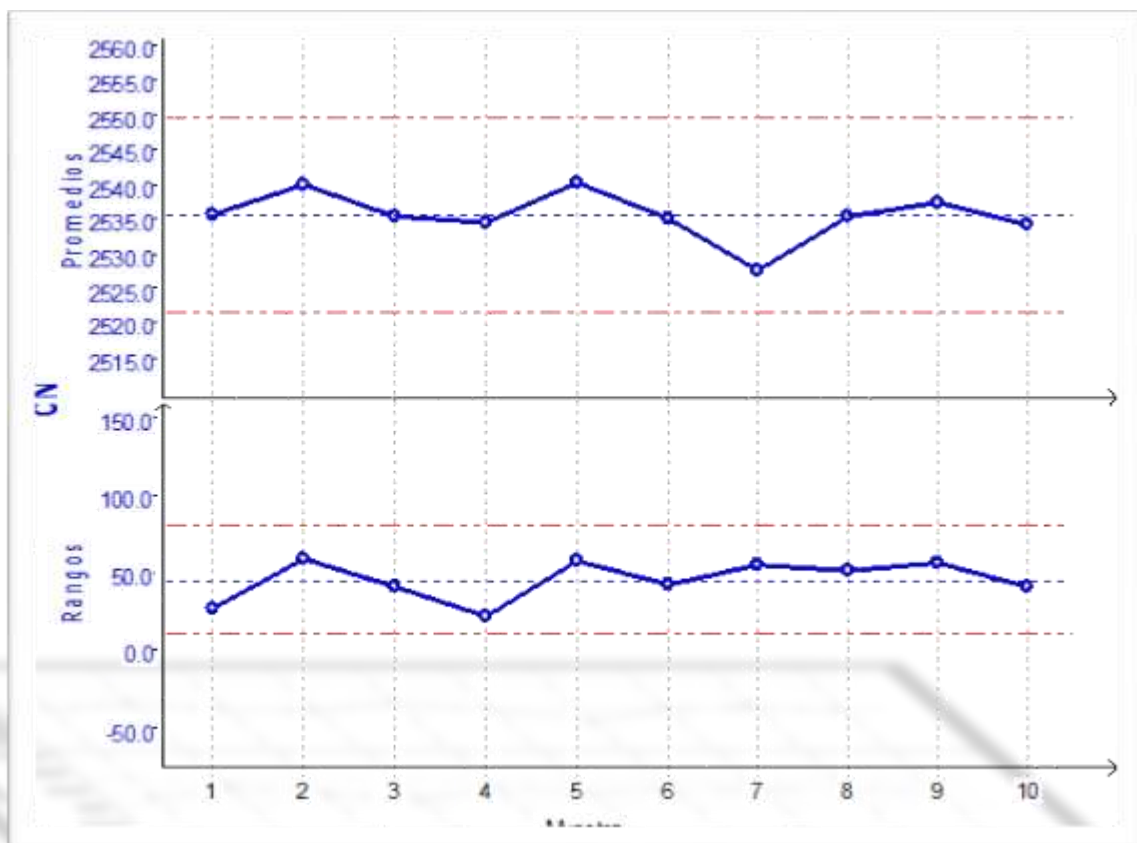
algunos autores sostienen que no es necesario que los datos presenten una distribución normal para el uso de los gráficos de control algo bastante aceptado en la actualidad.

Volviendo a la autocorrelación, algunos paquetes estadísticos informan su valor, el que sugerimos sea menor a 0.7 y si bien no es sencillo, también puede estimarse usando el MS Excel.

Retornemos al caso de estudio y analicemos en primer lugar los valores de las Partidas 1 (círculo azul) y 2 (círculo rojo).

|                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <i>Partida N°1</i>                                     |  | <i>Partida N°2</i>                                     |
|                                                                                   | <b><math>Ppk=0.213</math> / <math>Cpk=0.210</math></b> |                                                                                   | <b><math>Ppk=1.355</math> / <math>Cpk=1.338</math></b> |

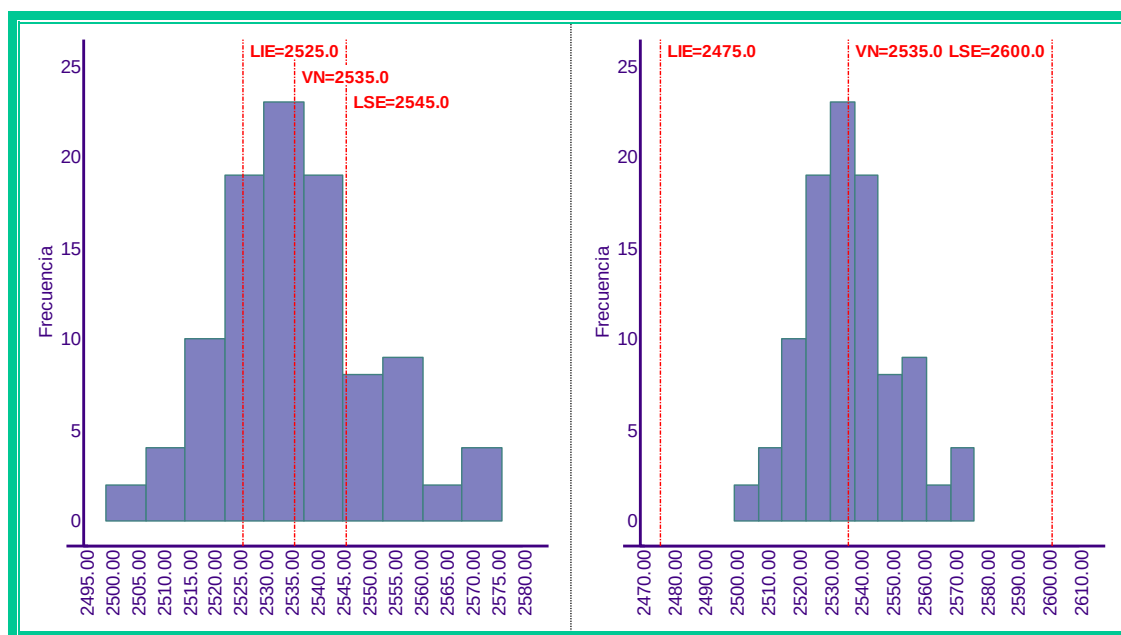
En ambos casos observamos que la diferencia entre Ppk y Cpk es mínima, lo que indica que el proceso es estable y lo confirmamos al ver el Gráfico de Control resultante.



*Gráfico de Control del Contenido Neto para las Partidas 1 y 2.<sup>2</sup>*

<sup>2</sup> Se utilizaron los mismos datos para ambas partidas, por ese motivo se observa un único Gráfico de Control.

Esto significa que la dispersión de largo plazo (usada en el cálculo de Ppk) es muy similar a la dispersión de corto plazo (usada en el cálculo de Cpk), sin embargo, los valores obtenidos para la Partida 1 son muy bajos, lo que implica que no logramos cumplir satisfactoriamente con la especificación definida, mientras que para la Partida 2 si se cumple el objetivo, considerando que alcanzar un Ppk de 1.33 implica que el/los límites de especificación se encuentran a una distancia de 4 sigmas de la media del proceso<sup>3</sup>. Veamos los histogramas que obtenemos en cada caso para cada partida.



*Histogramas del Contenido Neto para las Partidas 1 y 2.<sup>4</sup>*

De esta forma, confirmamos porque la Partida 2 se encuentra en el **Estado Óptimo** de la matriz de Producto – Proceso, ya que tenemos un proceso previsible, es decir, bajo control estadístico y a su vez alcanzando un valor de Ppk de 1.33 por lo tanto, la distribución de los datos se encuentra dentro de los límites de especificación.

En la Partida 1, si bien presenta el mismo proceso previsible y bajo control estadístico según se observa en el Gráfico de Control, la distribución de los datos obtenidos tiene mucha dispersión respecto de los límites de especificación definidos, por tal motivo, el proceso se encuadra bajo el estado de **Sufrimiento Asegurado**, ya que el proceso es previsible pero no logra cumplir con la especificación.

¿Cómo se logra pasar al estado óptimo en este caso? El proceso al ser estable, presenta dispersión debida a causas comunes de variación, ya que las causas

<sup>3</sup> Un Ppk=1 significa que al menos uno de los límites se encuentra a una distancia de 3 desvíos estándar de la media del proceso.

<sup>4</sup> Se utilizaron los mismos datos para ambas partidas, modificando los límites de especificación, lo que derivó en diferentes índices de aptitud de proceso.





especiales fueron eliminadas justamente al poner el proceso bajo control estadístico. Por lo tanto, y suponiendo que los límites de especificación no se pueden modificar, se propone realizar un proyecto de mejora, por ejemplo de Ingeniería Estadística, para identificar cuáles son los factores (equipos, materias primas, operación, medición, etc.) más importantes del proceso que determinan una dispersión del parámetro de interés, Contenido Neto en este caso, superior a la deseada.

Analicemos ahora que sucede con las Partidas 3 (círculo verde) y 4 (círculo amarillo) observados en la matriz.

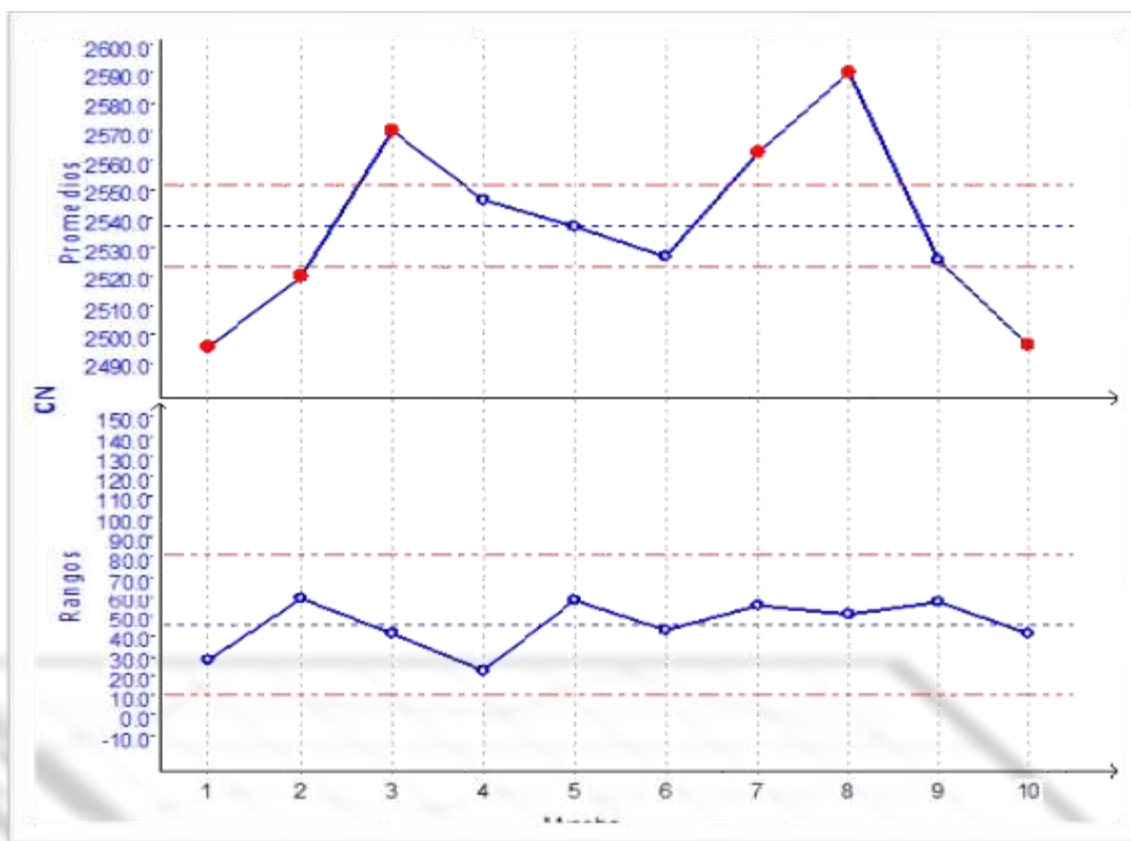
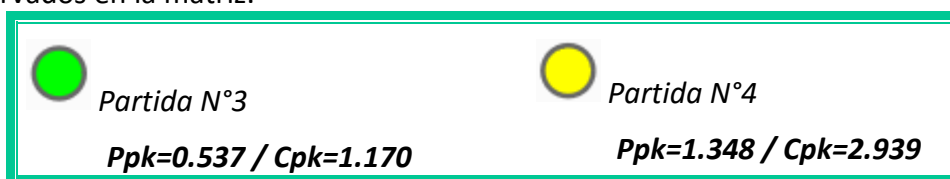


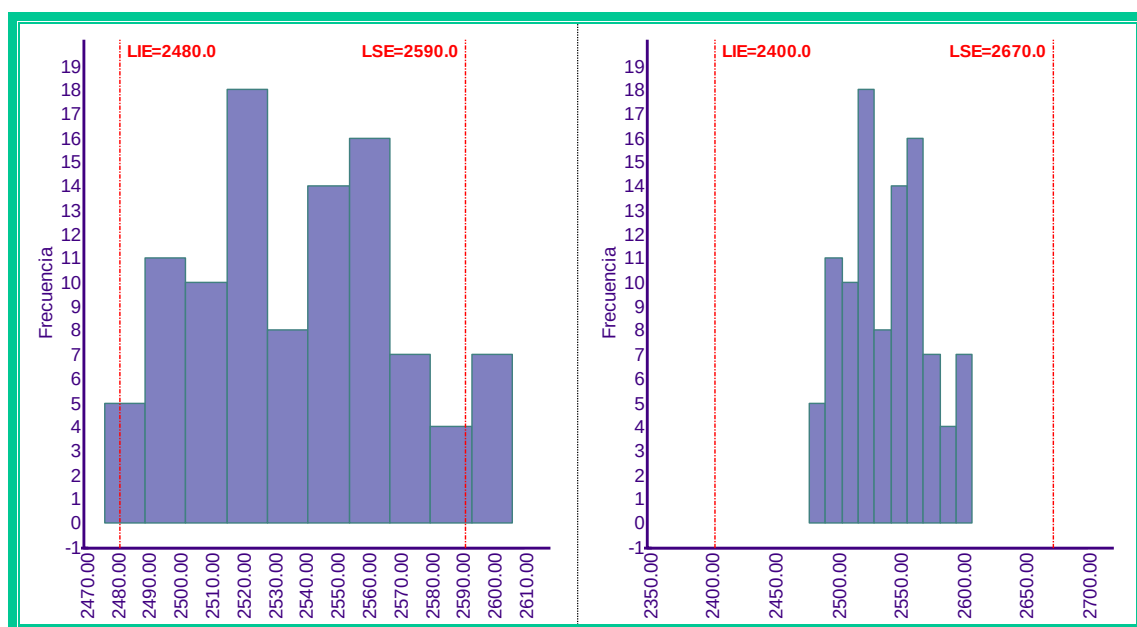
Gráfico de Control del Contenido Neto para las Partidas 3 y 4.<sup>5</sup>

En este caso se observan notables diferencias entre los valores de  $Cpk$  y  $Ppk$  dentro de cada partida, lo que evidencia un proceso inestable y que confirmamos viendo el Gráfico de Control.

<sup>5</sup> Se utilizaron los mismos datos para ambas partidas, por ese motivo se observa un único Gráfico de Control.

La dispersión de largo plazo (usada en el cálculo de Ppk) es mucho mayor que la dispersión de corto plazo (usada en el cálculo de Cpk), ya que la variación entre las muestras se vuelve un componente influyente en la dispersión a largo plazo, concluyendo en un proceso fuera de control estadístico.

Los valores obtenidos para la Partida 3 fueron  $Ppk=0.53$  y  $Cpk=1.17$ , el Ppk menor a 1 nos indica que el proceso no cumple con las especificaciones definidas y una diferencia importante entre Cpk y Ppk (mayor a 0.2 unidades) nos informa además que el proceso es inestable, es decir, está fuera de control estadístico por lo que esa partida se encuentra en el estado de **Caos** de la matriz Producto-Proceso. Veamos los histogramas obtenidos para las partidas 3 y 4.



*Histogramas del Contenido Neto para las Partidas 3 y 4.<sup>6</sup>*

El valor de Cpk relativamente alto (1.17) que obtenemos en la partida 3, es una meta que potencialmente podría alcanzar el Ppk si logramos poner el proceso bajo control estadístico, ya que si el mismo estaría afectado solo por causas comunes, el desvío de largo plazo sería similar al de corto plazo. En definitiva, si el proceso evaluado se encuentra en este estado de Caos, un primer paso consiste en poner el proceso bajo control si el Cpk alcanza un valor satisfactorio, pero si el Cpk es menor a 1 o al objetivo propuesto, además de controlar el proceso será necesario realizar un esfuerzo para reducir la variación debida a causas comunes.

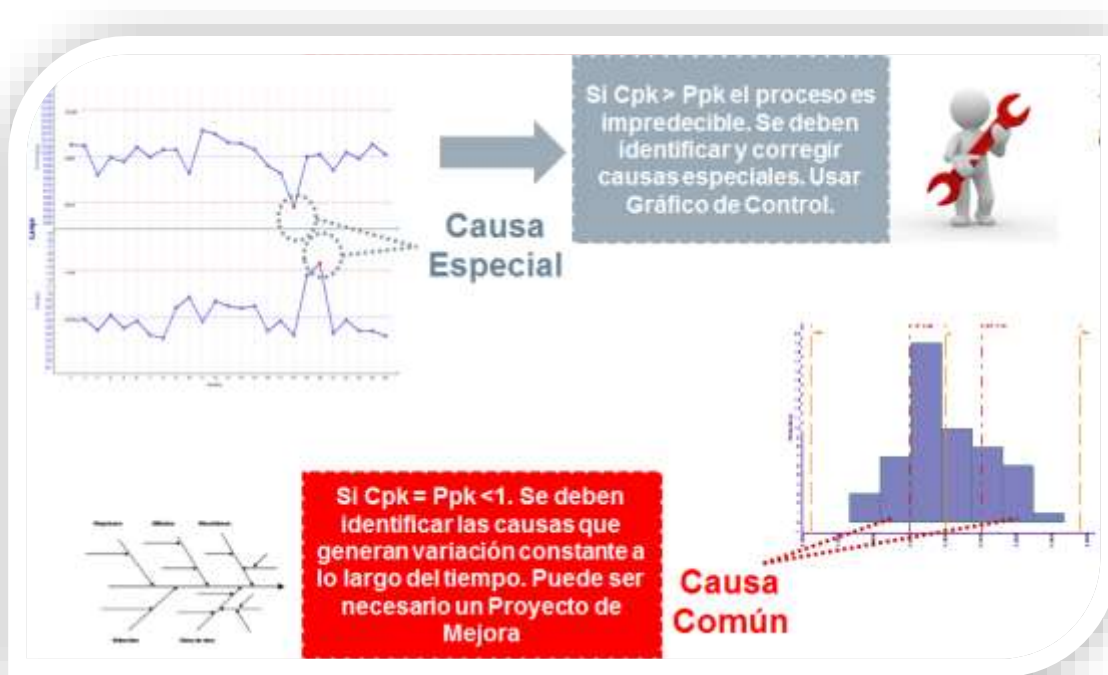
En la Partida 4 se observa un proceso fuera de control, evidenciado nuevamente por la diferencia importante entre Ppk y Cpk, pero en las muestras

<sup>6</sup> Se utilizaron los mismos datos para ambas partidas, modificando los límites de especificación, lo que derivó en diferentes índices de aptitud de proceso.

tomadas no sé presentaron valores fuera de especificación, por este motivo el estado asignado es el de **Caos Inminente**. Límites de especificación holgados respecto del dispersión del proceso, pueden generar una sensación de tranquilidad, sin embargo, al no poner el foco en el proceso la imprevisibilidad puede ocasionar desvíos importantes que determinen producto no conforme en el futuro, y aunque esto último no suceda, seguramente controlar el proceso mediante la aplicación de Gráficos de Control genere ahorros significativos.

Habitualmente la bibliografía y consecuentemente las empresas recurren al Cpk como indicador para evaluar la aptitud de sus procesos; en menor medida otras industrias recurren al Ppk, considerando que este último tiene en cuenta el desvío total, por lo que de alguna manera representa con mayor exhaustividad lo que realmente ocurre en los procesos.

Esperamos que con el siguiente Informe haya quedado de manifiesto la importancia de ambos índices pero particularmente la comparación entre los mismos, que en definitiva, representa la comparación entre el desvío de corto y largo plazo, lo que ayuda a comprender el plan de acción a seguir. ¿Se requiere trabajar en acciones locales eliminando causas especiales de variación para poner el proceso bajo control o se requiere llevar adelante un proyecto de Mejora debido a que hay que actuar sobre las causas comunes de variación?.



*Aplicación en la Gestión diaria de las conclusiones obtenidas*



Para responder a esta pregunta, comparar ambos indicadores será una gran ayuda y la matriz Producto – Proceso ayudará en ese sentido presentando la información en forma amigable.

En el presente artículo, con el objetivo de simplificar la explicación, solo consideramos 4 partidas de producción (una en cada estado), sin embargo, la información representada en la matriz podría presentarse consolidada por productos, líneas de producción, planta industrial o según el criterio deseado, ponderando cada ítem observado por el volumen producido, lo que transforma a la matriz en una herramienta útil para la gestión, por ejemplo, dentro del marco de un tablero de control.